Gestió Avançada de Projectes

La gestió de la qualitat del projecte

Toni Mesquida

¿Qué es Calidad?

"Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie"

"Calidad es adecuación al uso del cliente"

"Calidad es satisfacción del cliente"

"La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece)"

"Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos"

Gestión de la Calidad

Tanto la gestión de la calidad moderna como la gestión de proyectos reconocen la importancia de:

Esquema general de procesos y procedimientos para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos

Entender, evaluar, definir y gestionar las expectativas

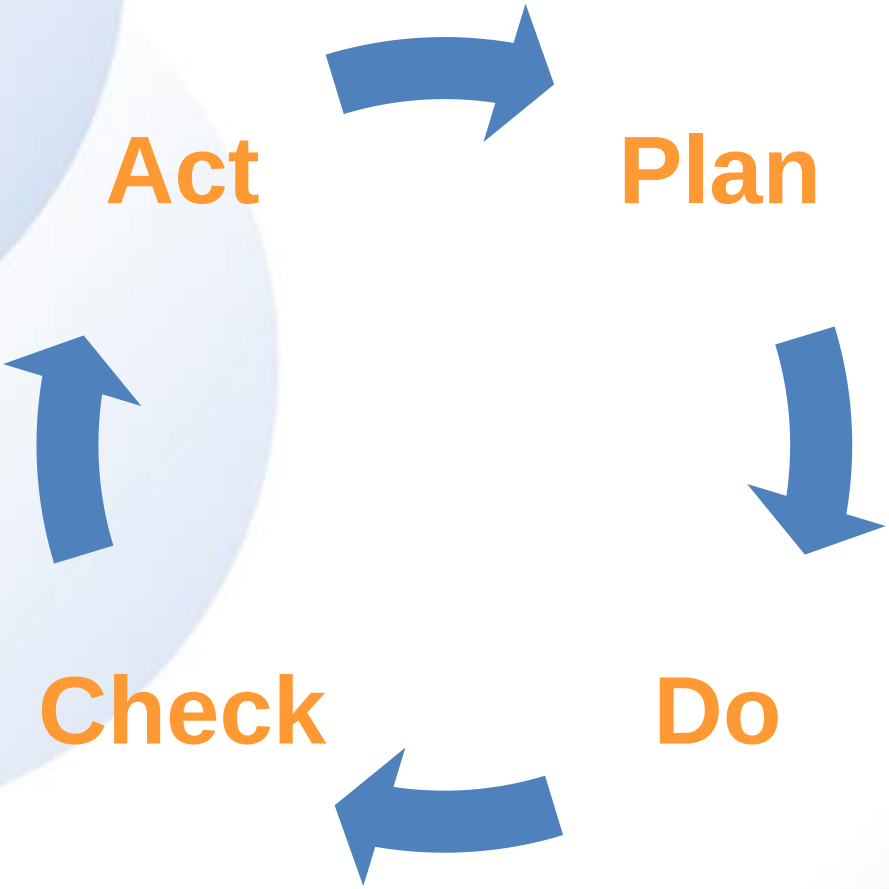
Conformidad con los requisitos

Adecuación al uso

Por lo general, el coste de prevenir errores es mucho menor que el de corregirlos!

Para lograr el éxito, la Dirección debe comprometerse y proporcionar los recursos necesarios

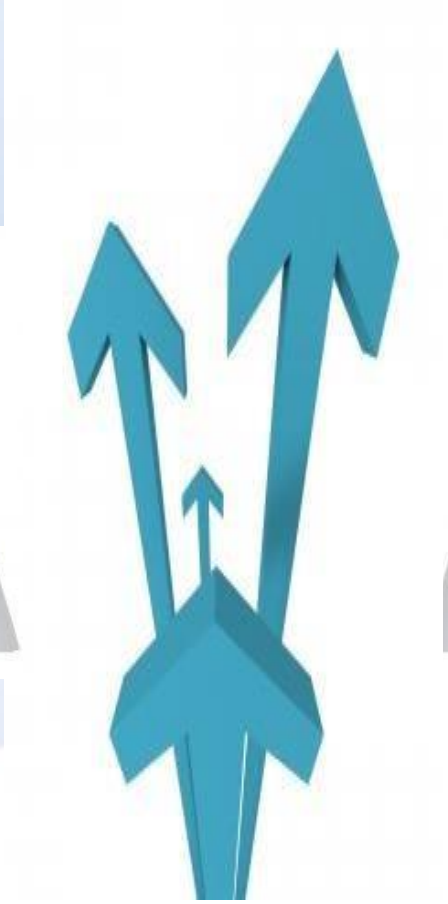
Plan
Do
Check
Act


Act
Plan
Do
Check

Proyecto A
Proyecto B
Proyecto C

Gestión de la Calidad

Proyecto A



Proyecto B

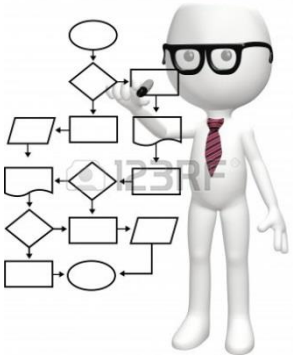
Proyecto C

¿Qué es un Proceso?

"Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados"

"Secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio a partir de determinadas aportaciones"

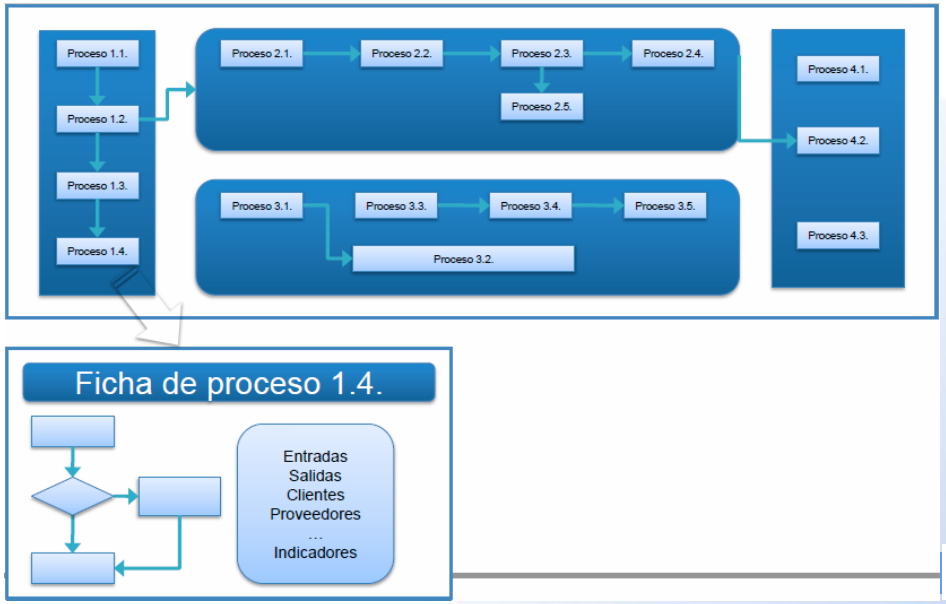
"Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado"



- **¿Cómo vamos a hacer las cosas?**
  - Identificar los procesos que aplican al proyecto
    - ¿Qué procesos necesitamos?

- **Agrupar los procesos. Posibles clasificaciones**
  - Procesos **estratégicos**, **operativos** y **de soporte**.
  - Procesos de planificación, gestión de recursos, realización del producto, de medición y análisis, etc.

- **Trazar la relación entre los procesos**
  - Mapa de procesos



¿Cómo trata la Gestión de la Calidad la Guía del PMBOK®?

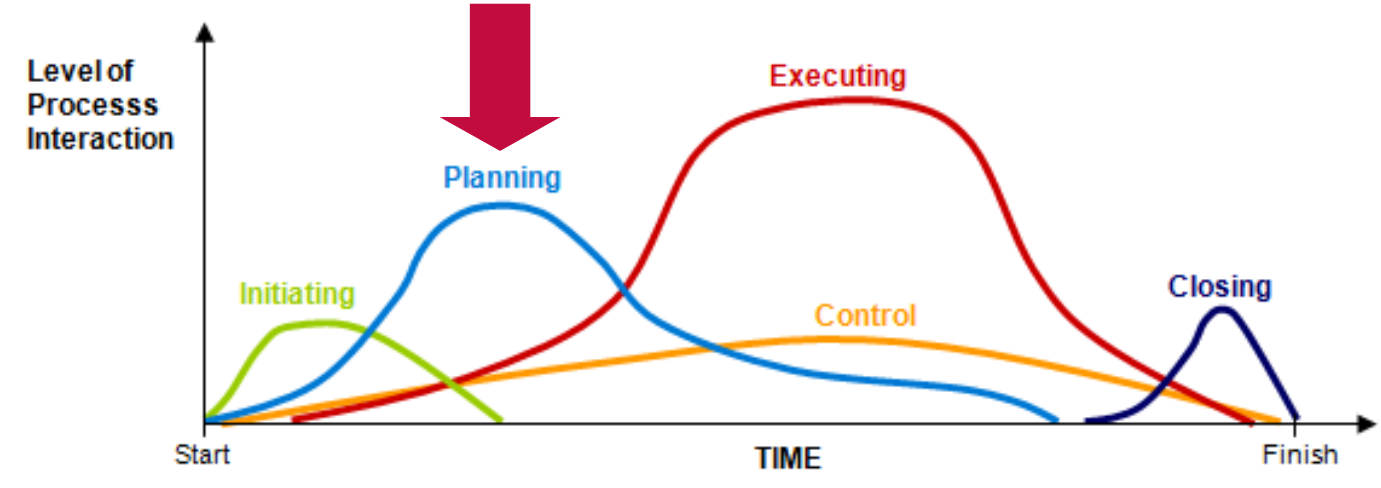
Gestión de la Calidad: Procesos

Incluye los procesos y actividades de la organización que establecen las políticas y procedimientos de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido.

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la Calidad	

- **La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto como la de sus entregables.**
- **Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que genera el proyecto.**

Gestión de la Calidad: Procesos



8.1	Planificar la gestión de la calidad	Identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos.

"Determinar qué ESTÁNDARES de calidad cumplirá el proyecto y cómo se MEDIRÁ la calidad"

Entradas

- Acta de constitución del Proyecto
- Plan para la dirección del proyecto
- Documentación de requisitos
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización

Técnicas

- Juicio de expertos
- Estudios comparativos
- Análisis Coste-Beneficio
- Coste de la calidad
- Siete herramientas básicas de calidad
- Herramientas adicionales de planificación de calidad
- Reuniones

Salidas

- Plan de gestión de la calidad
- Métricas de Calidad
- Listas de verificación de calidad
- Actualizaciones a los documentos del proyecto

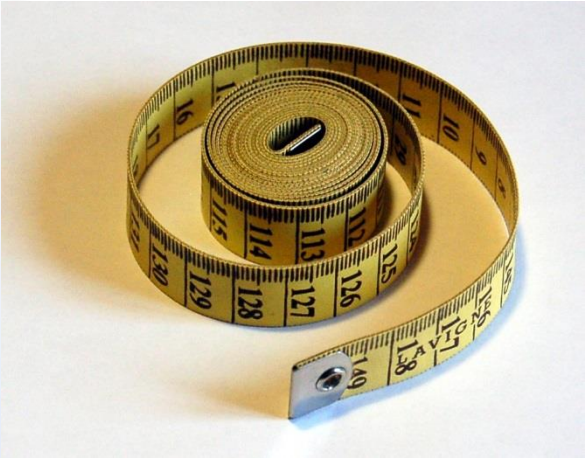
- **Plan de Gestión de la Calidad**
  - Procesos a aplicar al proyecto
  - Nivel de calidad esperado en:
    - Proyecto
    - Procesos
    - Artefactos y entregables
  - Actividades a realizar para asegurar la calidad
    - Tareas
    - Planificación temporal
    - Recursos
  - Métodos de aseguramiento y evaluación de la calidad
    - Inspecciones
    - Auditorías,…
  - Referencias a:
    - Legislación
    - Estándares de referencia
    - Requisitos del cliente

“Describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización”

- **Plan de Mejoras del Proceso**
  - Detalla los pasos necesarios para analizar los procesos de dirección del proyecto y de desarrollo de producto a fin de identificar las actividades que incrementan su valor.
  - Entre las áreas a tener en cuenta se incluyen las siguientes:
    - **Límites del proceso**. Describen el propósito del proceso, su inicio y fin, sus entradas y salidas, el dueño y los interesados del proceso.
    - **Configuración del proceso**. Proporciona una descripción gráfica de los procesos, con las interfaces identificadas, y se utiliza para facilitar el análisis.
    - **Métricas del proceso**. Junto con los límites de control, permiten analizar la eficiencia del proceso.
    - **Objetivos de mejora del desempeño**. Guían las actividades de mejora del proceso.

- **Métricas de Calidad / Indicadores**

"**Expresión numérica (real)** que representa una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los procesos asociados"



"**Valor medible y comparable** que nos ayudará a conocer si vamos bien encaminados en todos los ámbitos del proyecto con respecto a los objetivos que se marcaron inicialmente"

– La **tolerancia** define las variaciones permitidas de las métricas.
  - Si el objetivo de calidad es mantenerse dentro del límite de ± 10% del presupuesto aprobado, la métrica específica puede consistir en medir el coste de cada entregable y determinar el porcentaje de variación con respecto al presupuesto aprobado para ese entregable.

– Se emplean en los procesos de **realizar el aseguramiento de calidad** y de **controlar la calidad**.

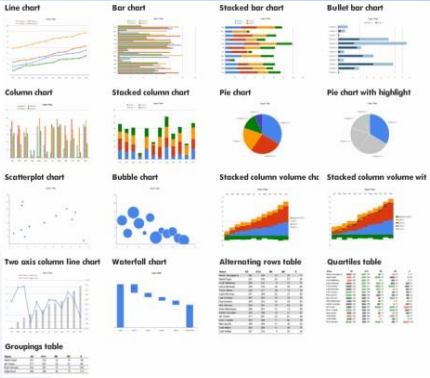
- **Pasos para el establecimiento de indicadores:**
  - Reflexionar sobre el objetivo / misión del proceso
  - Determinar la tipología de resultados a obtener y las magnitudes a medir
  - Determinar los indicadores representativos de las magnitudes a medir
  - Establecer los resultados que se desean alcanzar para cada indicador definido
  - Formalizar los indicadores con los resultados que se desean alcanzar (meta)

- **Objetivo del indicador**
- **Meta a alcanzar**
- **Márgenes de referencia**
- **Forma de cálculo**
- **Fuentes de datos**
- **Procesos relacionados**

Indicador Cumplimiento plazos

Objetivo: Medir el grado de cumplimiento de los plazos de entrega fijados al proveedor.
Meta: -1 < x < 1
Márgenes de referencia: x < 7
Forma de cálculo:
Fecha entrega prevista – Fecha entrega real
Fuentes de datos: Excel de seguimiento de pedidos.

Ejemplos de indicadores



- Desvío temporal
- Desvío horas
- Desvío coste
- % Avance
- Satisfacción clientes
- Cantidad exportadores interesados
- Cantidad compradores
- Número de visitas
- Inspecciones técnicas superadas satisfactoriamente
- % Fallos sobre diseño
- Cumplimiento de plazos
- Ratio de incidencias
- Ventas
- Beneficios
- Número de recomendaciones
- Ratio de quejas
- Ratio de felicitaciones
- Número de visitas web
- Número de menciones
- Tiempo medio de espera
- Tiempo medio de respuesta
- Tiempo medio de resolución
- Disponibilidad del servicio
- Ratio de inserción
- Número medio de entrevistas
- Tiempo de colocación
- Plazo de producción
- % Defectos
- % Fallos
- Durabilidad
- Disponibilidad
- Confiabilidad
- Tasa de error
- Índice de puntualidad
- Eficiencia energética

- **Listas de Verificación de Calidad**
  - Herramienta estructurada, por lo general **específica de cada componente**, para verificar que se hayan llevado a cabo una serie de pasos necesarios.
  - Muchas organizaciones disponen de **listas de verificación estandarizadas** para asegurar la consistencia en tareas frecuentes.
  - En algunas áreas de aplicación se dispone asimismo de listas de verificación **desarrolladas por asociaciones profesionales** o por proveedores de servicios comerciales.
  - Deberían incorporar los criterios de aceptación incluidos en la **línea base del alcance**.

Ítem	OK	KO	Observaciones
Comprobar xxx	X		
Se dispone de xxx		X	
Se ha completado xxx	X	X	Corregido.

¿Qué técnicas pueden ser de utilidad a la hora de planificar la Gestión de la Calidad?

- **Coste de la Calidad (COQ)**
  - Incluye todos los costes en los que se ha incurrido durante la vida del producto a través de inversiones para **prevenir el incumplimiento de los requisitos**, de la **evaluación de la conformidad del producto o servicio con los requisitos**, y del **no cumplimiento de los requisitos** (retrabajo).

Costo de Conformidad

Costos de Prevención
(Elaborar un producto de calidad)
- Capacitación
- Documentar procesos
- Equipamiento
- Tiempo para hacerlo bien

Costos de Evaluación
(Evaluar la calidad)
- Pruebas
- Pérdidas por pruebas destructivas
- Inspecciones

Gastos incurridos durante el proyecto **para evitar fallas**

Costo de No conformidad

Costos Internos por Fallas
(Fallas detectadas por el proyecto)
- Retrabajo
- Trabajo desechado

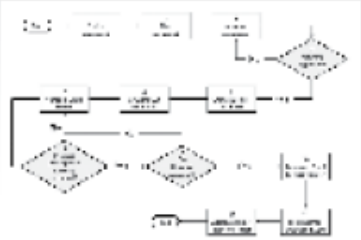
Costos Externos por Fallas
(Fallas detectadas por el cliente)
- Responsabilidades
- Trabajo por garantía
- Pérdida de negocio

Gastos incurridos durante y después del proyecto **because of failures**

- **Siete Herramientas Básicas de Calidad**

Diagramas de Causa y Efecto

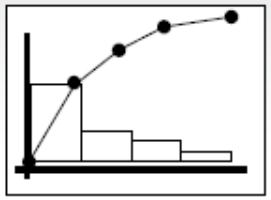
Diagramas de flujo



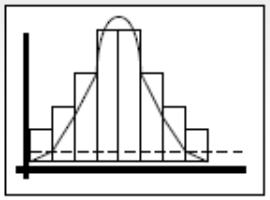
Hojas de verificación

Category	*Strokes*	*Frequency*
Attribute 1		
Attribute 2		
Attribute ...		
Attribute n		

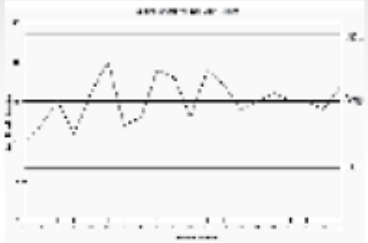
Diagramas de Pareto



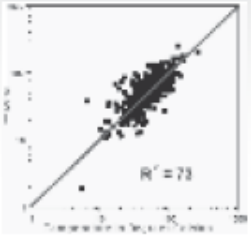
Histogramas



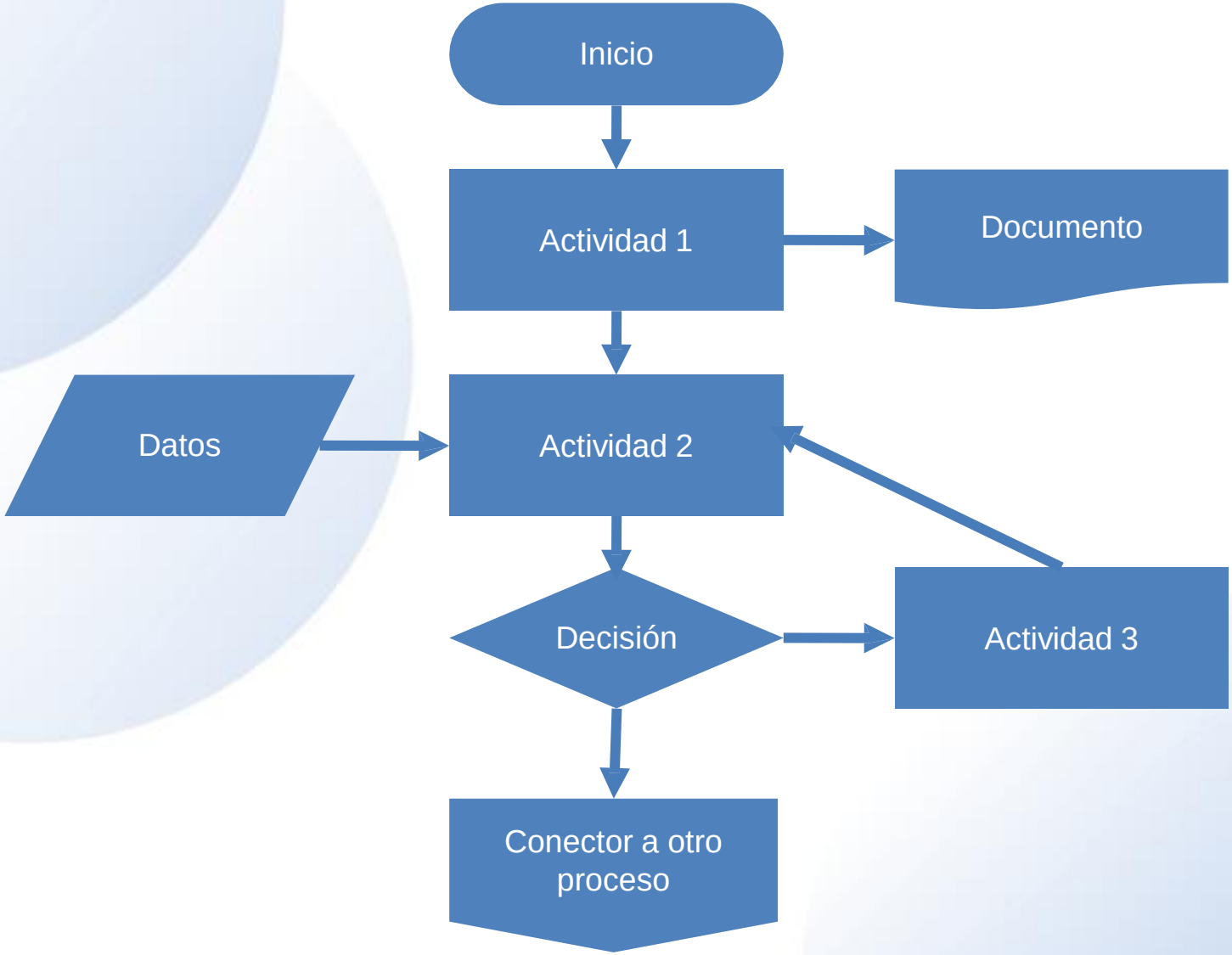
Diagramas de Control



Diagramas de Dispersión

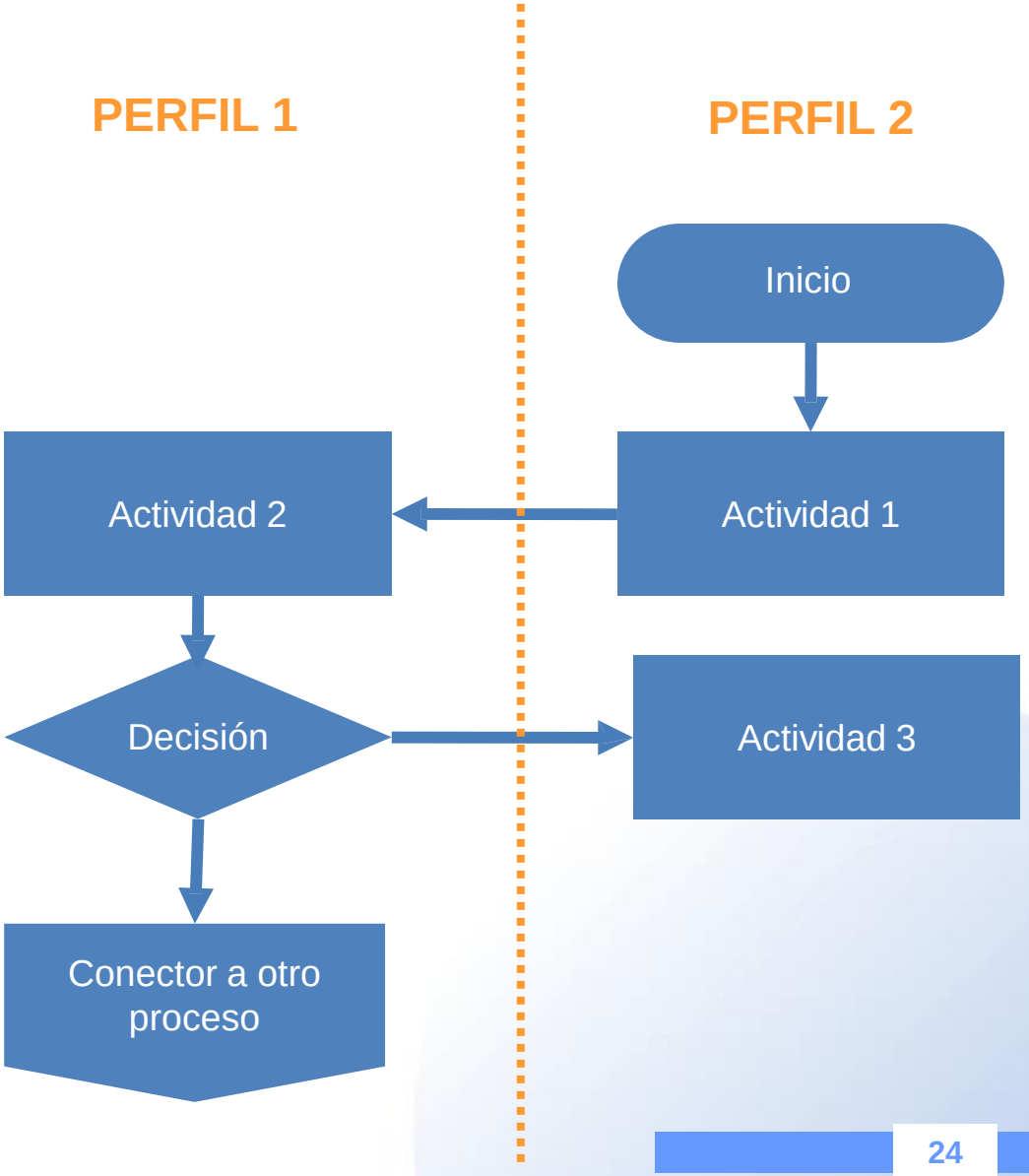


- **Diagramas de Flujo**
  - **Objetivo**: ¿Cuál es la razón del proceso?¿Para qué existe?
  - **Entradas**
  - **Salidas**
  - **Proveedor**: ¿Quién nos proporciona las entradas?
  - **Cliente**: ¿A quién se dirigen las salidas?
  - **Responsable** / Propietario: Encargado de que se obtengan los resultados y objetivos del proceso
  - **Registros**: documentos y registros generados en el proceso y que dan evidencia de la conformidad del proceso
  - **Indicadores**


Inicio
Actividad 1
Documento
Datos
Actividad 2
Decisión
Actividad 3
Conector a otro proceso

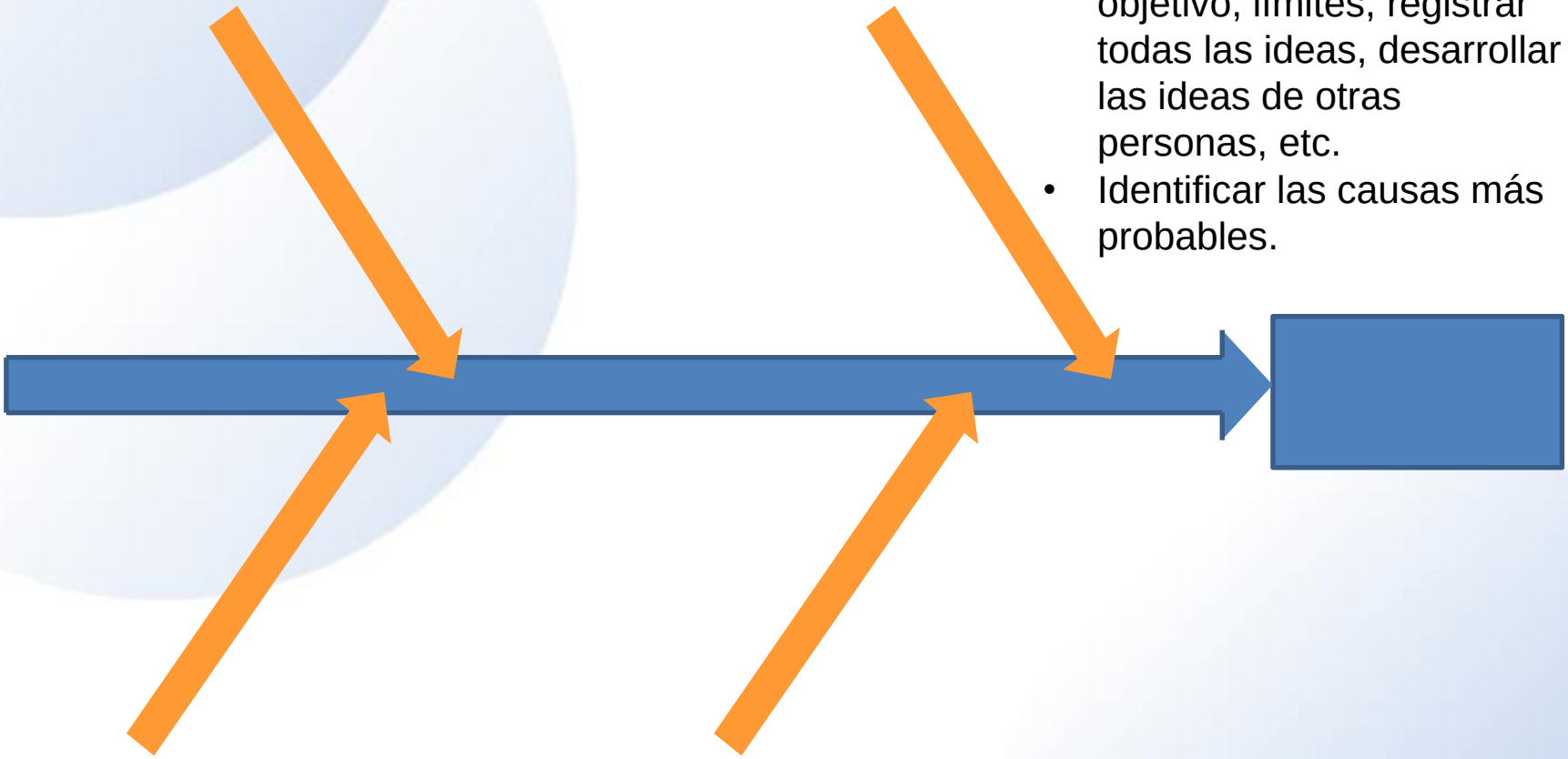
Una vez definido el proceso…

…se deben identificar responsables

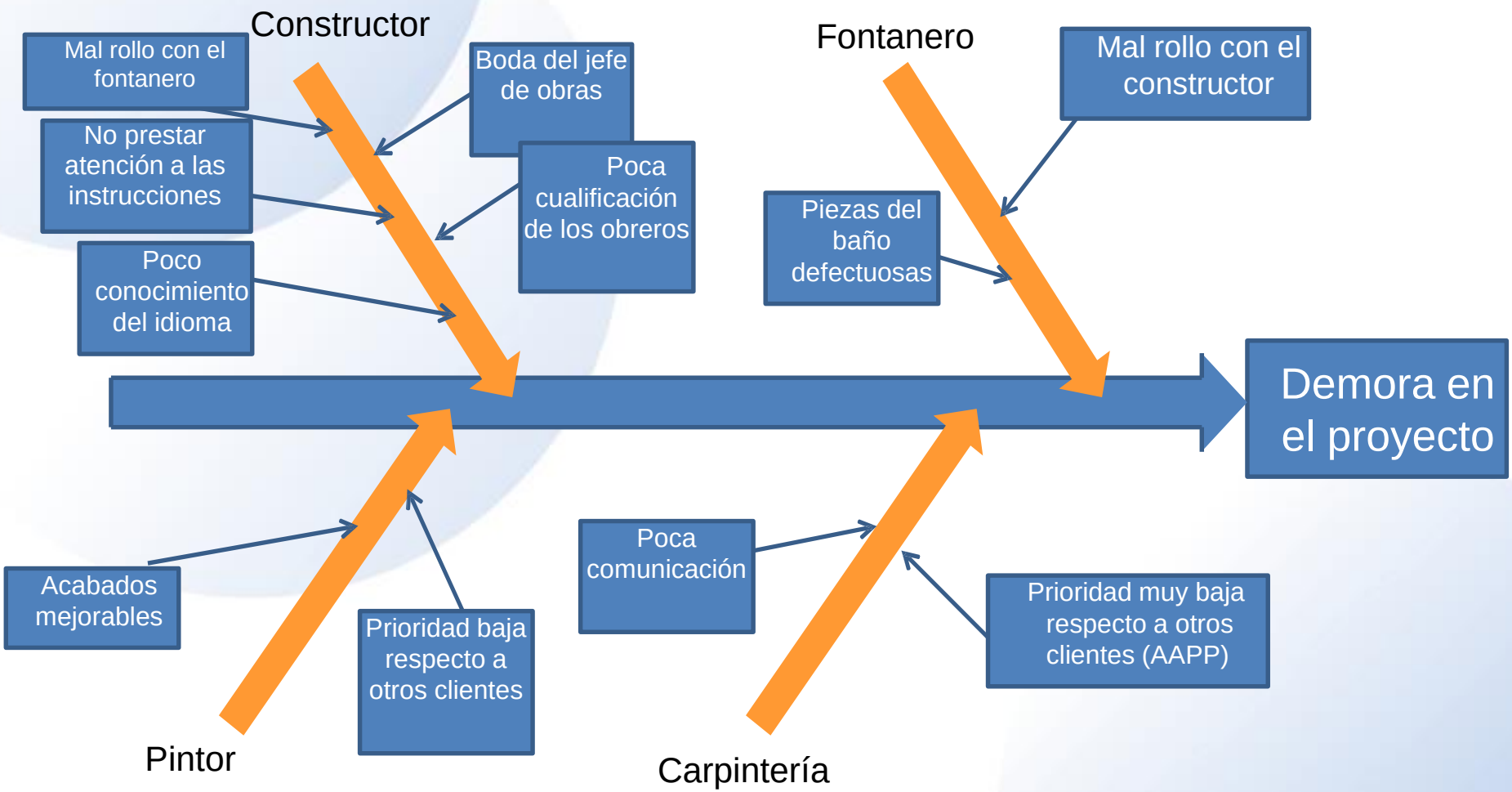


- **Diagramas de Causa y Efecto**

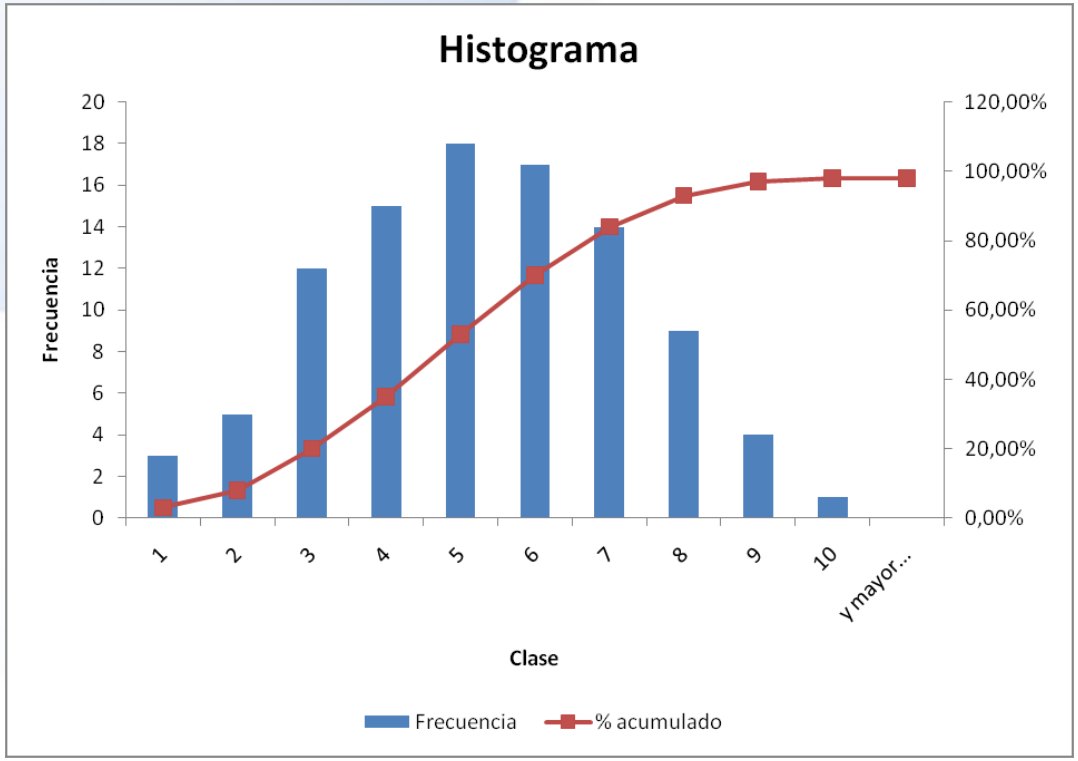
- Identificar el problema
- Determinar las categorías principales de las causas.
- Realizar tormenta de ideas: objetivo, límites, registrar todas las ideas, desarrollar las ideas de otras personas, etc.
- Identificar las causas más probables.



- **Diagramas de Causa y Efecto**

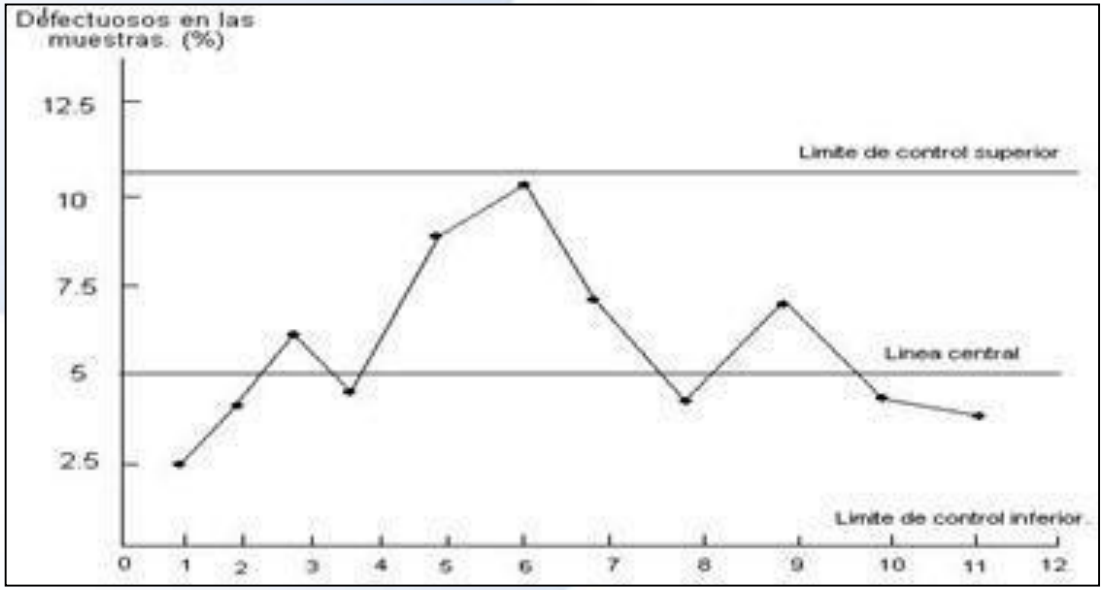


- **Histogramas**



- Distribución de un conjunto de medidas.
- Toma datos de las variables y despliega su distribución.
- Útil para determinar patrones inusuales o sospechosos y para revisar de forma rápida la variabilidad de un proceso.

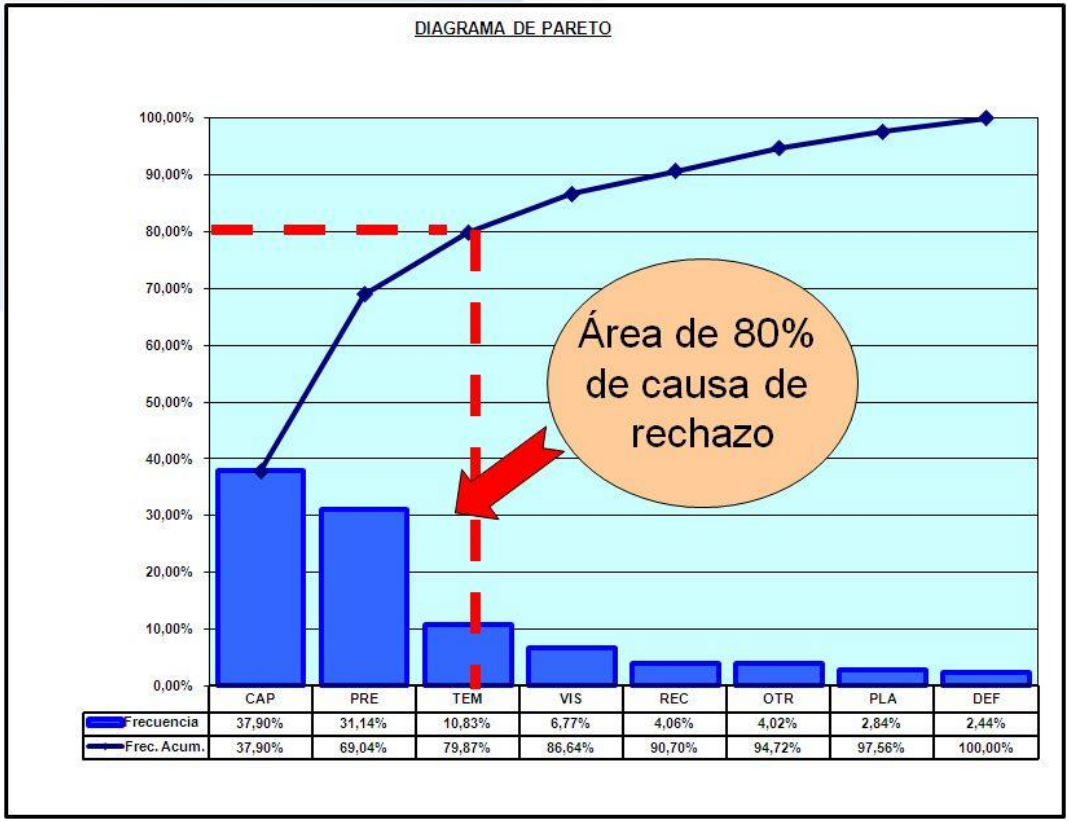
- **Diagramas de control y Diagramas de evolución temporal**



- Determinar si el proceso es estable o si tiene un rendimiento predecible.
- Estudiar los datos de procesos en cuanto a las tendencias o patrones a lo largo del tiempo.

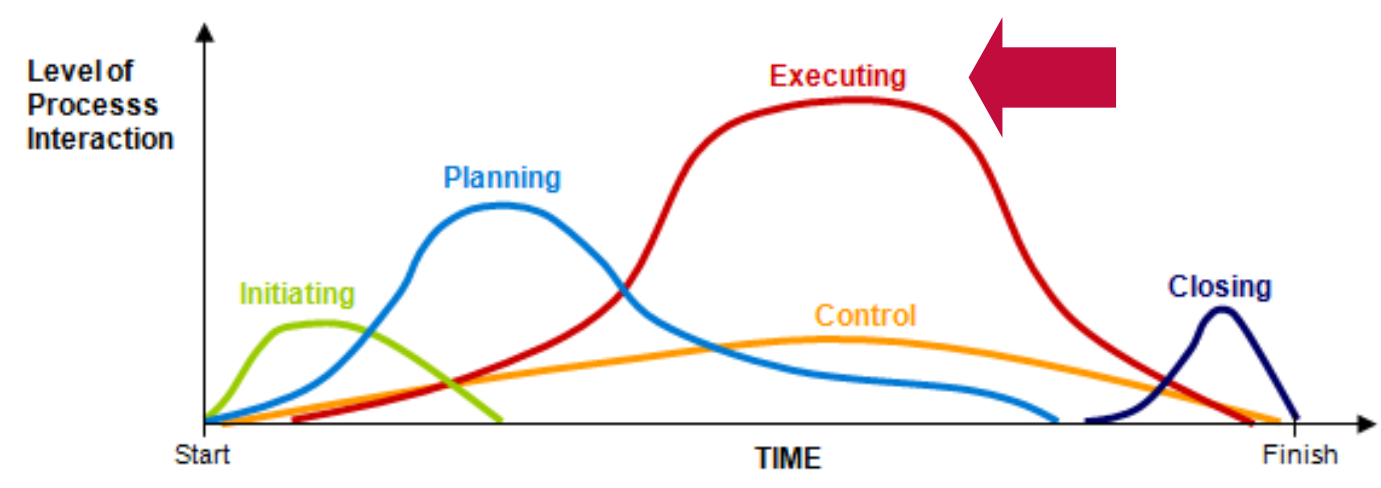
- Ejemplos:
  - Variaciones de coste
  - Variaciones temporales
  - Errores encontrados
  - Número de cambios
  - Número de incidencias
  - Tests superados satisfactoriamente
  - Tiempos de respuesta

- **Diagramas de Pareto**



- Separa gráficamente los aspectos más significativos y las causas de un problema.
- Ayuda a saber hacia donde dirigir los esfuerzos.

Gestión de la Calidad: Procesos



8.2 Gestionar la calidad	Convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización.

"Cumplir con los objetivos de calidad e identificar los procesos ineficaces y las causas de la calidad deficiente."

Entradas

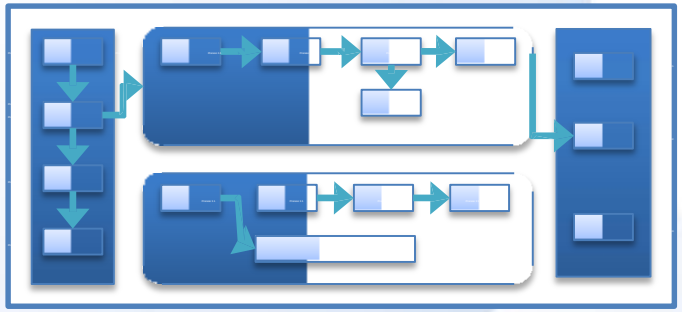
- Plan de gestión de la calidad
- Métricas de calidad
- Mediciones de control de calidad

Técnicas

- Recopilación de datos
- Análisis de datos
- Toma de decisiones
- Representación de datos
- Auditorías
- Métodos de mejora de la calidad

Salidas

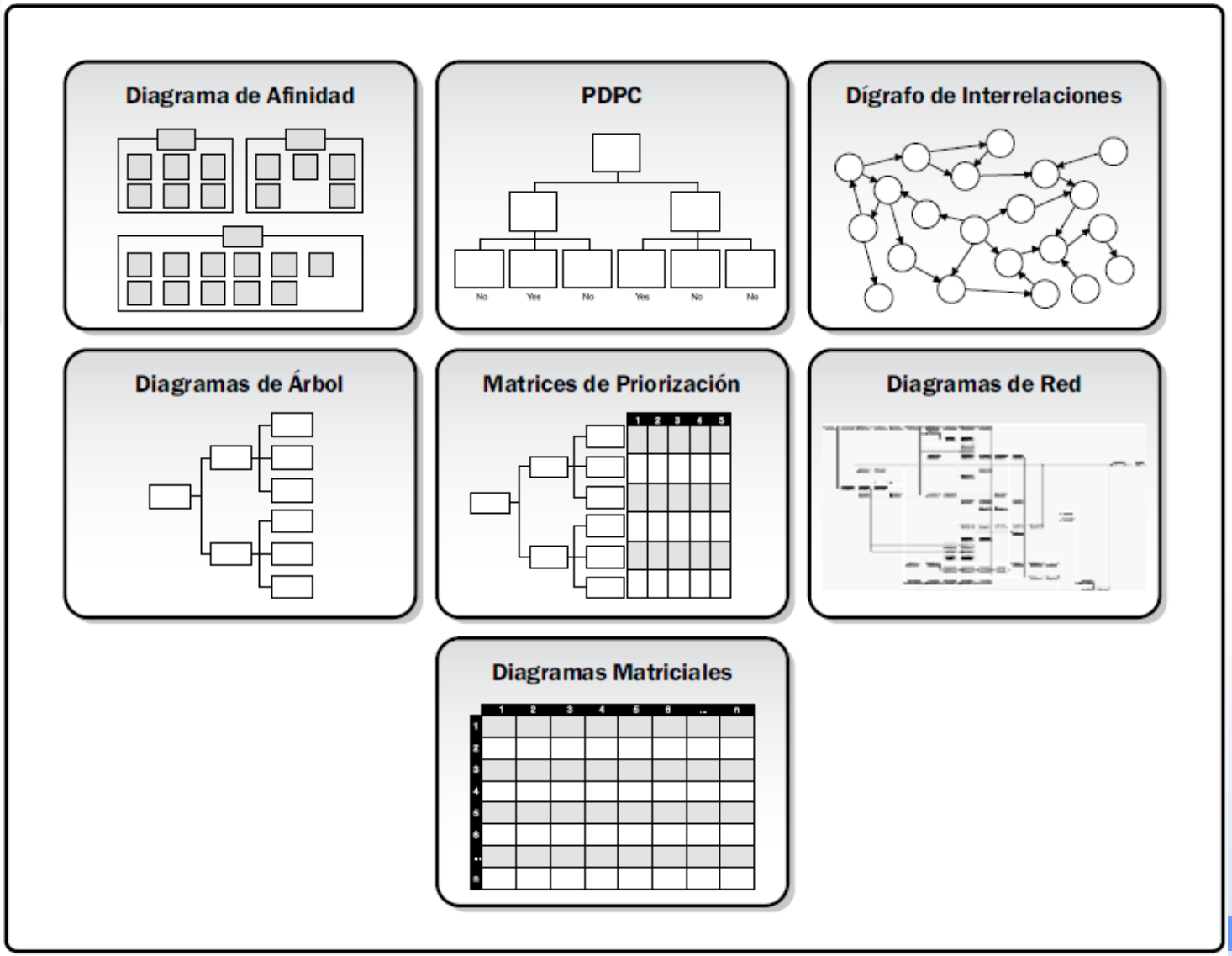
- Informes de calidad
- Documentos de prueba y evaluación
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
- Actualizaciones a los documentos del proyecto



- **¿Entregable completo y correctamente finalizado?**
- **¿Se cumplen las expectativas del proceso, producto o servicio?**
- **¿Se cubren los mínimos especificados?**

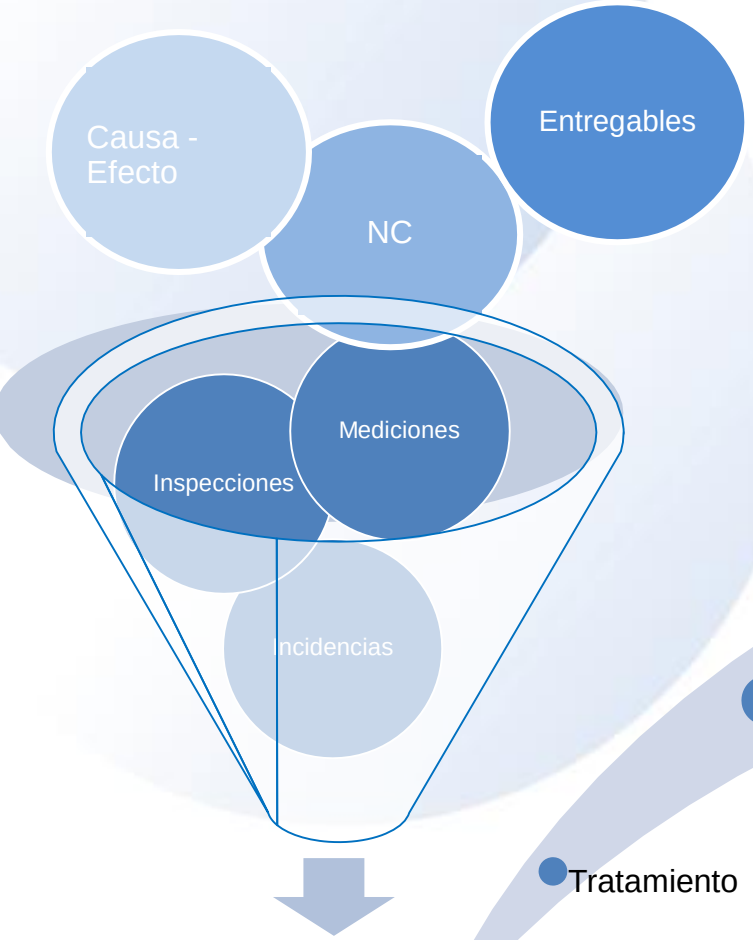
Actividades
y tareas

- **Herramientas de Gestión y Control de Calidad**



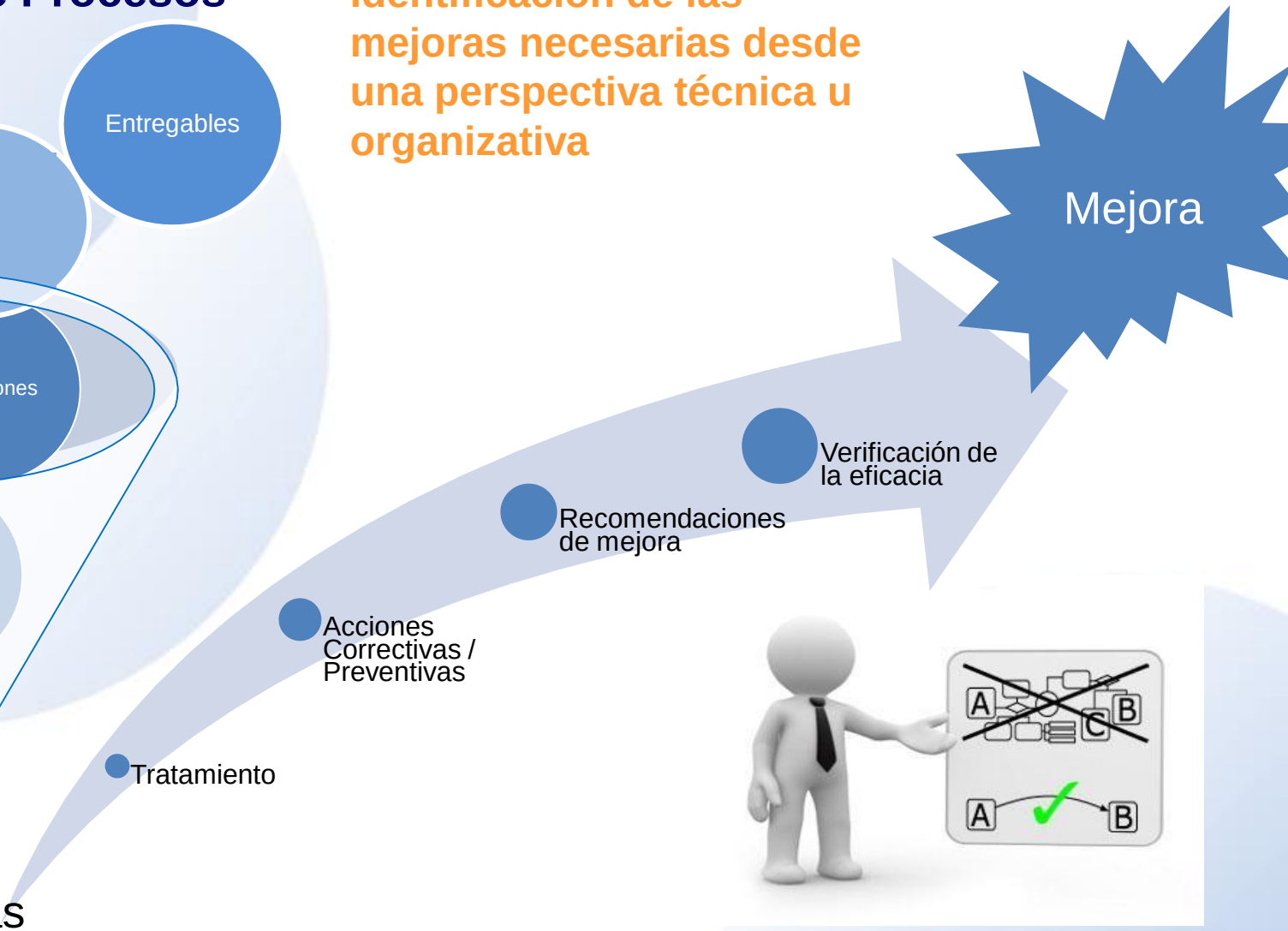
- **Auditorías de Calidad**

- **Análisis de Procesos**

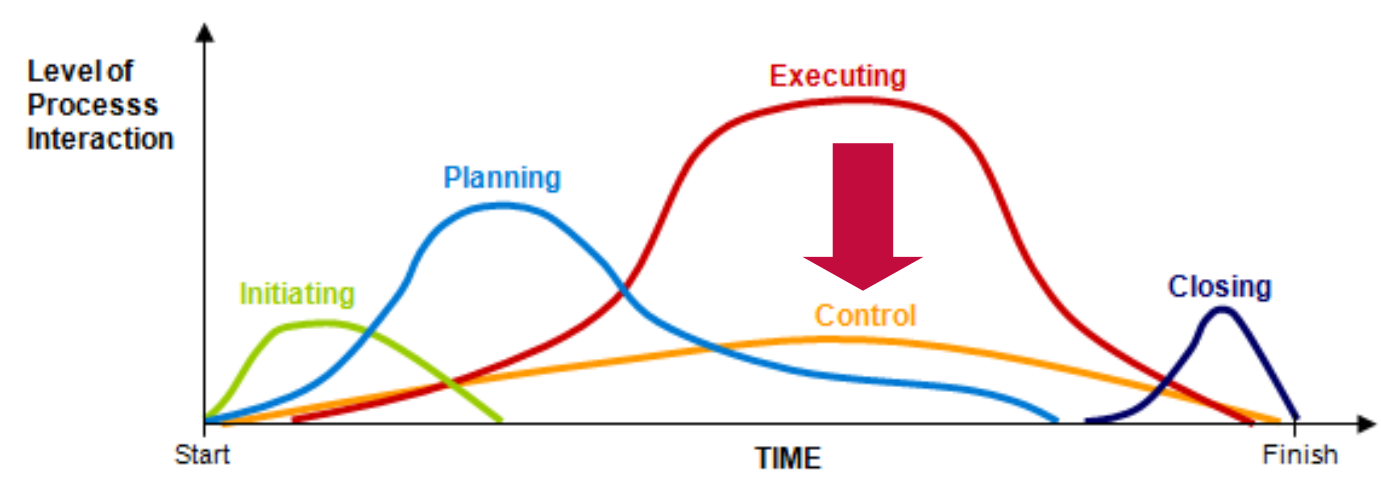


Análisis de Causas

Identificación de las mejoras necesarias desde una perspectiva técnica u organizativa



Gestión de la Calidad: Procesos



8.3 Controlar la calidad	Monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente.

Gestión de la Calidad. 8.3. Controlar la Calidad

"Determinar si las salidas del proyecto hacen lo que estaban destinadas a hacer. Estas salidas deben cumplir con todas los estándares, requisitos, regulaciones y especificaciones aplicables."

Entradas

- Plan de gestión de la calidad
- Métricas de calidad
- Documentos de prueba y evaluación
- Solicitudes de cambio aprobadas
- Entregables
- Datos de desempeño del trabajo
- Activos de los procesos de la organización

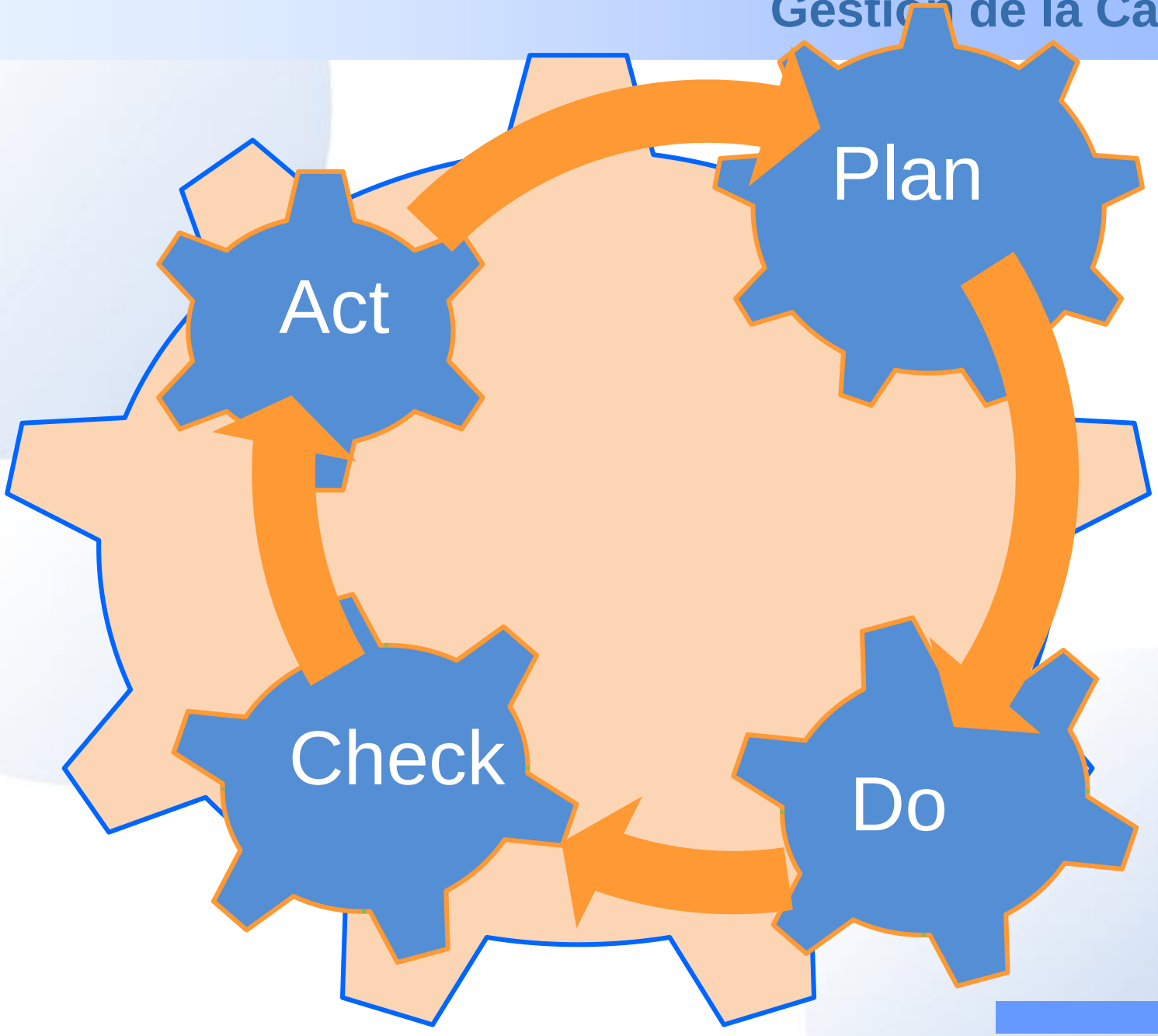
Técnicas

- Listas de verificación
- Cuestionarios y encuestas
- Análisis de causa raíz
- Inspección
- Pruebas/evaluaciones de productos
- Diagramas de causa y efecto
- Histograma
- Diagramas de dispersión

Salidas

- Medidas de Control de Calidad
- Entregables validados
- Información de desempeño del trabajo
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
- Actualizaciones a los documentos del proyecto

Gestión de la Calidad


Plan
Do
Check
Act

Gestió Avançada de Projectes

La gestió de la qualitat del projecte

Toni Mesquida